

category: networking-protocol

tags: [led, udp, outdoor-led, kztek-iparking, protocol]

severity: medium

created: 2026-07-18

updated: 2026-07-18

project-origin: IPGSv1

---

## Thêm loại bảng LED ngoài trời mới (P5 UDP) chỉ cần mở rộng enum + switch, không cần class mới

### Tình huống gặp phải

Tích hợp bảng LED ma trận ngoài trời loại mới "P5" (giao thức UDP string, xem [Tai lieu/outdoor\\_led/KZ\\_LED\\_iParkingLots\\_P5\\_Protocol\\_V1.0.docx](#)) vào project `iParkingPGS` (IPGSv1). Trước khi code, tưởng cần viết class UDP mới song song `OutDoorLed.cs`.

### Triệu chứng / Lỗi

Không phải lỗi — là nhận ra sau khi đọc code: `iParkingPGS.OutdoorLeds.OutDoorLed`

- `UdpTools` + `LedCmd/CmdBuilder` đã implement gần như y hệt giao thức P5:  
`GetFirmwareVersion?/, ChangeIP?/..., SetScreenResolution?/NumOfLine=.../Row=.../Col=...,`  
`GetScreenResolution?/, SetLineCurrent?/Line=.../FontSize=.../Text=<Colour=N>...,`  
`AutoDetect?.` Response parse dùng chung `EventHelpers.GetEventContent` (split / rồi `key=value`).

### Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Code cũ được thiết kế generic theo `EM_ModuleType` (enum) chứ không hard-code theo từng dòng LED — hầu hết command string không phụ thuộc module type

(`LedCmd._Get_Screen_Solution()`, `_Get_Module_Type()`...). Chỉ vài chỗ có

`switch (moduleType)` cần thêm case: `CmdBuilder.getFirmwareVersion`,

`CmdBuilder._Set_Screen_Resolution + CheckResolutionCapacity`,

`CmdBuilder._Get_Screen_Solution`, và `OutDoorLed.Check_Color`.

Giao thức P5 thiếu 2 lệnh mà codebase cũ chưa có: `ClearScreen?/` và `Reboot?/`

(cần thêm mới vào `CmdBuilder/OutDoorLed`). Ngược lại P5 không hỗ trợ

`SetModuleType?//GetModuleType?//ChangeMacAddress?//ResetDefault?/` — nhưng

không sao vì UI thực tế (`frmOutDoorLed.btnSave_Click` → `UpdateRealDeviceSetting`)

chỉ gọi `Set_Screen_Resolution`, dòng gọi `Set_Module_Type` đã bị comment sẵn.

Quy tắc Row/Col của P5 **khác** P10: P10 ràng buộc Row×Col theo từng `NumberOfLine` cụ thể (bảng cứng trong `CheckResolutionCapacity`), còn P5 đơn giản là  $Row \in \{32, 64\} \times Col \in \{64, 128\}$  độc lập với `NumOfLine` (1–3). Nếu tái dùng nhầm switch case của P10 sẽ luôn báo `WRONG_PARAMETER` cho P5.

## Giải pháp

1. `OutdoorLeds/Enums.cs`: thêm `EM_ModuleType.P5 = 2`; thêm `FontSize_20`, `FontSize_30`  
vào `FontSize.EM_FontSize` (P5 dùng code 10/20/30, không phải point-size như P10).  
⚠ `FontSize` của P5 là **tập giá trị hoàn toàn khác** P10: P5 chỉ chấp nhận 10 (native 32×48, chỉ 0-9/-), 20 (scale2 32×48, mặc định), 30 (scale3 48×72, chỉ dùng khi `Col ≥ 64`) — còn P10 dùng thang point-size 7/8/12/13/14/16/23–32.  
Trùng giá trị 10 giữa 2 loại chỉ là trùng số, **khác ý nghĩa**. Phải lọc riêng danh sách `FontSize` hiển thị theo `moduleType` ở UI (`frmLedLineConfig.LoadLedFontSizeCapacity`), **KHÔNG** dùng chung 1 danh sách `Enum.GetValues` cho mọi module type — nếu không, user có thể chọn nhầm `FontSize` point-size (vd 32) cho bảng P5, firmware sẽ không hiểu giá trị này.
2. `OutdoorLeds/CMD/CmdBuilder.cs`: thêm case `EM_ModuleType.P5` vào `getFirmwareVersion`, `_Set_Screen_Resolution`, `_Get_Screen_Solution`; thêm nhánh riêng trong `CheckResolutionCapacity` (không dùng chung `isIpLedv2Version`); thêm `_Clear_Screen() → "ClearScreen?/"`, `_Reboot() → "Reboot?/"`.
3. `OutdoorLeds/OutDoorLed.cs`: thêm `ClearScreen()`, `Reboot()` (dùng `UdpTools.ExecuteCommand_Ascii + IsSuccess(response, "OK")` như các hàm khác); mở rộng `Check_Color` cho P5 dùng chung rule với `P10FullColorv2` (7 màu).
4. `Forms/DeviceForms/frmOutDoorLed.cs`: `LoadNumberOfLineCapacity` thêm case P5 (1–3 dòng); `LoadColorCapacity` thêm case P5 (7 màu); `LoadResolution` đổi chữ ký nhận thêm `EM_ModuleType` vì P5 sinh danh sách Row×Col khác hẳn logic theo `numberOfLine` của P10 — không thể tái dùng switch cũ. Dùng `LedLineConfig.CreateDefaultConfigP5()` (`FontSize_20`) thay vì `CreateDefaultConfig()` (`FontSize_10`, dùng cho P10) khi tạo line config mặc định.
5. `Forms/DeviceForms/frmLedLineConfig.cs`: `LoadLedFontSizeCapacity` đổi chữ ký nhận `EM_ModuleType`, lọc riêng {10,20,30} cho P5 thay vì liệt kê toàn bộ `EM_FontSize`; thêm case P5 vào `LoadLedColorCapacity` (form này có bản `LoadLedColorCapacity` riêng, tách biệt với bản trong `frmOutDoorLed.cs` — dễ sửa 1 nơi quên nơi kia).  
Không cần sửa DB (`tblOutDoorLed`) vì cột `Type` lưu int của enum, tự tương thích; không cần class LED mới, không đụng tới `LedFactory/ILED/EmCategory` (đó là hệ

LED trong nhà — namespace `iParkingPGS.Device`, khác hoàn toàn `iParkingPGS.OutdoorLeds`).

## Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi có yêu cầu "thêm loại bảng LED ngoài trời mới" → đọc `OutdoorLeds/OutDoorLed.cs`
  - `Enums.cs` + `CMD/CmdBuilder.cs` trước, đối chiếu với tài liệu giao thức UDP mới — rất có thể chỉ cần thêm 1 giá trị `EM_ModuleType` + vài `case` trong switch, không cần viết lại tầng UDP.
- Luôn phân biệt "LED ngoài trời" (`iParkingPGS.OutdoorLeds`, UDP string protocol) với "LED trong nhà" (`iParkingPGS.Device` + `ILED/LedFactory/EmCategory`) — tên rất dễ nhầm nhưng là 2 hệ thống độc lập hoàn toàn.
- Khi thêm command mới theo tài liệu giao thức, kiểm tra command đó đã tồn tại ở `LedCmd/CmdBuilder` chưa trước khi viết lại — nhiều lệnh generic không cần switch theo module type.

## Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `OutDoorLed.Set_Screen_Current(int, Row[], EM_DisplayMode)` build command có khoảng trắng thừa: `"...Line={i+1}/ FontSize=..."` (dư 1 space sau `/`) — vi phạm quy tắc "không khoảng trắng trong chuỗi lệnh" của giao thức. Method này có vẻ không được gọi trong luồng production thực tế (production dùng `DisplayCurrentParkinglot` — không có bug này), nhưng nếu sau này dùng lại `Set_Screen_Current` phải sửa bug này trước.
- ⚠ Quy tắc Row/Col hợp lệ khác nhau theo module type — đừng gộp chung switch case P10 và P5 dù cả hai đều dùng lệnh `SetScreenResolution?` giống hệt cú pháp.
- ⚠ `obj/*.csproj.FileListAbsolute.txt` có thể chứa marker conflict `<<<<<<< HEAD` sót từ merge cũ (không phải source, nhưng chặn `MSBuild`) — xem lesson `[[msbuild-obj-filelistabsolute-stale-conflict-marker]]`.

## Tham chiếu

- Tài liệu giao thức: `Tai lieu/outdoor_led/KZ_LED_iParkingLots_P5_Protocol_V1.0 20260709.docx`
- Project liên quan: `IPGSv1 (PGS_4_number/iParkingPGS/iParkingPGS/OutdoorLeds/)`